化学·必修第一册 第3章

自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

累时模式（状态差的时候这样用）

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

化学心法一句话

三重表征对表——宏观现象、微观粒子、符号方程说的是同一件事；卡住就问"这行符号在微观里是什么画面"。

3.1 铁的多样性

课时开篇页

本节知识点清单：铁的物理性质·价态看试剂强弱（弱氧二价/强氧三）·铁与水蒸气·三种氧化物（$FeO/Fe_3O_4/Fe_2O_3$）·碱性氧化物归属·氢氧化物制备与"白→灰绿→红褐"·$Fe(OH)_2$防氧化三招·$Fe(OH)_3$受热分解·KSCN检验Fe^{3+}·铁三角转化（$2Fe^{3+}+Fe$ / $2Fe^{2+}+Cl_2$）·双视角方法论（类别×价态）·覆铜板腐蚀·价态-类别二维图·2019全国II卷真题位

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你一个含铁物质，你能说出它在铁三角的哪个顶点，并写出它与相邻顶点互转的方程式——方向和试剂一次配齐
2. 实验室制$Fe(OH)_2$，你能说出为什么要煮沸赶氧、胶头滴管为什么要插到液面以下——三招防氧化讲得出道理
3. 一瓶未知溶液，你能用KSCN+氯水两步鉴定Fe^{2+}和Fe^{3+}谁在、都在还是都不在
4. 你能在价态-类别二维图上把铁家族九种常见物质放到位，并用这张图自己预测没学过的反应

难点预警（3条，说话式）：

· 这节最大的坑是"默认铁变+3价"。铁与盐酸、硫酸铜这类**弱氧化剂**只到+2；遇到氯气这种**强氧化剂**才拉满+3——氧化剂的强度决定铁的终态，口诀"弱氧二价强氧三"

· $Fe(OH)_2$制备的"白→灰绿→红褐"不是观赏节目，是**氧化失败的现场直播**——考试考的是你怎么防住它（三招：煮沸赶氧、液下加碱、新制现用）

· 离子方程式只查原子不查电荷必翻车：$Fe^{3+}+Fe=2Fe^{2+}$原子平、电荷不平（$+3\neq+4$）——四查最后一查"电荷"是铁三角区的固定陷阱

前置依赖：§2.3氧化还原（升失氧降得还/强制弱——铁三角的每条边都是它的应用）、§2.1分类观（碱性氧化物判断）、§2.2离子方程式书写（四步法）。§2.3不熟先回炉，本节是它的第一个大型实战场。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	铁的全部化学=一个三态状态机：$Fe^0/Fe^{2+}/Fe^{3+}$三个状态（0/+2/+3价），氧化剂和还原剂是切换指令——记住哪条边能走、靠什么试剂走，铁就学完了

为什么重要	铁是高中第一个"一种元素三种价态"的实战样本：双视角方法论（类别×价态）从这里立起来，硫、氮、氯三章用同一张图自己推；KSCN显色检验是实验题常客
怎么考	铁三角转化方程式书写·离子方程式正误（电荷陷阱）·Fe^{2+}/Fe^{3+}检验流程设计·$Fe(OH)_2$制备操作·真题位2019全国II卷第10题同型（现象与操作匹配）

正文

先认识主角：三种价态，一台状态机

状态机（游戏用语：角色在几个固定状态之间切换，切换靠触发条件）——铁就是一台三态状态机：Fe^0（金属单质）、Fe^{2+}（亚铁，浅绿色）、Fe^{3+}（铁盐，棕黄色）是三个状态；**氧化剂和还原剂是切换指令**。

教材给的第一课（2019鲁科版·教材p69原句）：「铁与氧化性较弱的氧化剂（如盐酸、硫酸铜等）反应，铁原子失去2个电子生成+2价铁的化合物；而铁与氧化性较强的氧化剂（如氯气等）反应，铁原子则失去3个电子生成+3价铁的化合物。」

一句话拆解：**价态看试剂强弱，终态看试剂力度**。弱氧化剂（盐酸/稀硫酸/$CuSO_4$溶液）只能把铁推到+2；强氧化剂（Cl_2/硝酸/H_2O_2）直接拉到+3。

类比锚（换血版）：把三态想成手机电量的三档——Fe^0=空电，Fe^{2+}=半电，Fe^{3+}=满电。弱氧化剂像小功率充电头，只能推一档（0↔+2）；强氧化剂像超级快充，直接拉满（0/+2→+3）；满电想回半电，得接"放电工具"（铁粉/铜/KI这些还原剂）。工具力度决定你能调到哪一档。

铁单质本身（教材p69照录）：延展性、导热性，能导电但不如铜和铝，能被磁体吸引；熔点1535℃、沸点2750℃、密度7.86g/cm^3。

到此记住：先看氧化剂强弱，再写产物价态——"弱氧二价强氧三"。

单质的两个出场：遇水蒸气、遇酸遇盐

铁与水蒸气（教材p70原句）：「红热的铁能与水蒸气发生反应，生成四氧化三铁和氢气」；常温下铁与水**不**反应。

$3Fe+4H_2O(g)\xrightarrow{高温}Fe_3O_4+4H_2$

现象锚（装置p70图3-5）：红热的铁粉与水蒸气反应，产生可燃气体（H_2，可点燃验证）。这是"铁^0→混合价态Fe_3O_4"的出场。

与弱氧化剂（既复习§2.3，又是本节最高频易错位）：

· $Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$（只到+2！产物是**氯化亚铁**）

· $Fe+CuSO_4=FeSO_4+Cu$（湿法炼铜原理，同样只到+2）

与强氧化剂：$2Fe+3Cl_2\xlongequal{点燃}2FeCl_3$（棕黄色烟，直接+3）。把这两条并列记，就是§2.3"强制弱"的第一个实战样本。

三种氧化物：一条家族线

教材p71照录+归纳：

物质	颜色状态	关键性质	俗称/用途
FeO	黑色粉末	不稳定（受热迅速氧化成Fe_3O_4）	—
Fe_3O_4	黑色晶体	「复杂的化合物，具有磁性」——不是"FeO·Fe_2O_3"的简单混合	磁性氧化铁
Fe_2O_3	红棕色粉末	俗称**铁红**，作颜料	铁红

教材原句钉死：「铁的氧化物都不溶于水，也不与水发生反应」——所以氧化物→碱这一步**不能直接走**，必须拐一步：先与酸反应成盐，再由盐沉淀出碱。

碱性氧化物归属（教材p71）：「FeO和Fe_2O_3是碱性氧化物……分别生成亚铁盐和铁盐」。注意Fe_3O_4**未列入**教材该表述（它含两种价态，性质特殊，不套用简单归类）。

· $FeO+2H^+=Fe^{2+}+H_2O$（亚铁盐）

· $Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$（铁盐，红棕色粉末溶解）

◎辅助理解｜为什么Fe_2O_3溶于酸生成+3不生成+2？——复分解不改变价态（§2.3：复分解全部是非氧化还原），几价进去几价出来。

两种碱：一场"白→灰绿→红褐"的直播

制备（实验3-1，教材p71-72）：

· $FeCl_3+3NaOH=Fe(OH)_3\downarrow+3NaCl$ → **红褐色**沉淀

· $FeSO_4+2NaOH=Fe(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$ → **白色**絮状沉淀，随后迅速变灰绿、最终变**红褐色**

变色的原因（教材p72原句）：「白色的$Fe(OH)_2$会被溶解在溶液中的氧气氧化」：

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

这是"灰绿"的真相：白色$Fe(OH)_2$正在被O_2氧化成红褐色$Fe(OH)_3$，灰绿是两者的过渡混合色。

防氧化三招（归纳口诀·非教材原文，讲解件）：①**煮沸赶氧**——配制溶液的蒸馏水预先煮沸，赶走溶解氧；②**液下加碱**——胶头滴管插到液面以下再挤入NaOH，避免携带空气；③**新制现用**——$FeSO_4$溶液久置已被氧化，用新制的。

受热分解（教材p72原句）：「加热$Fe(OH)_3$时，它能失去水生成红棕色的Fe_2O_3粉末」：

$2Fe(OH)_3\xrightarrow{\Delta}Fe_2O_3+3H_2O$

「$Fe(OH)_2$和$Fe(OH)_3$都是不溶性碱，都能与酸发生反应」——不溶性碱的通性保留（与酸中和），但受热会脱水成氧化物。

到此记住：颜色是状态探测的信号灯——白=$Fe(OH)_2$在线、红褐=$Fe(OH)_3$出场、灰绿=切换进行中。

检验：KSCN——一秒钟的状态探测

实验3-2（教材p72-73原句）：「含有Fe^{3+}的盐溶液遇到KSCN溶液时变成红色，我们可以利用这一反应检验Fe^{3+}的存在」。

两步互检流程（深度追问③落位）：

· 只加KSCN变红 → 含**Fe^{3+}**

· 只加KSCN不变红，再加氯水（氧化剂）后变红 → 原含**Fe^{2+}**（被氯水氧化成Fe^{3+}才显色）

· 都不变红 → 两者皆无

KSCN（硫氰化钾）与Fe^{3+}的红色不是沉淀（无$Fe(SCN)_3$"生成"式可写），是可溶的显色络合——检验即状态探测，现象即结论。Fe^{2+}另有一套教材外拓展检验法：$K_3[Fe(CN)_6]$（铁氰化钾）生成滕氏蓝——见真题位辅。

$KMnO_4$褪色法的隐藏干扰：另一类常见考法是"滴加酸性$KMnO_4$（高锰酸钾）溶液，看紫色是否褪去"来检验Fe^{2+}——这里有个必防大坑：**补铁口服液、维C饮料里的维生素C也是还原剂，同样能让$KMnO_4$褪色**——褪色≠含Fe^{2+}；而且Fe^{3+}不会让$KMnO_4$褪色，所以"褪色法"必须在排除Fe^{3+}干扰与还原性杂质的前提下，才构成Fe^{2+}的证据。

铁三角：本节的核心地图

实验3-3（教材p73）：两条转化边正面登场——

+2价→0价（还原方向）：Fe盐遇较强还原剂被还原成亚铁盐：
$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$
（棕黄变浅绿；电荷查证：左电荷2×(+3)+0=+6，右电荷3×(+2)=+6，左+6=右+6√；原子3Fe=3Fe√——这就是§2.3"四查"的肌肉记忆）

+2价→+3价（氧化方向）：亚铁盐遇较强氧化剂被氧化成铁盐：
$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$
（浅绿变棕黄）

教材原句钉死规律：「铁盐遇到较强的还原剂会被还原成亚铁盐，亚铁盐在较强的氧化剂作用下会被氧化成铁盐」——**试剂强度决定三角形上走哪条边**（§2.3强制弱的应用实例）。

第三条边（探究·覆铜板腐蚀，教材p74-75原句）：「利用$FeCl_3$溶液作为'腐蚀液'，将覆铜板上不需要的铜腐蚀」——Fe^{3+}氧化Cu（教材任务式未印方程式，解答为自编示例·照实标注）：

$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$

三线互译（本节示范点）——以$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$为例：

线	表述
宏观线	浅绿色溶液通入氯气后变棕黄色
微观线	每个Cl_2分子夺得2个电子拆成2个Cl^-；2个Fe^{2+}各失1个电子升为Fe^{3+}——得失电子数相等（2=2）
符号线	$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$（双线桥：Cl从0降到-1得1×2e⁻；Fe从+2升到+3失1×2e⁻）

价态-类别二维图：一张图管一章（本队追加任务3的骨架首立）

教材"方法导引"（p74原句）：「物质类别和元素价态，是学习元素及其化合物性质的重要认识视角」——**由类别预测酸碱反应，由价态预测氧化还原性**。

把铁家族放上坐标系（横轴=类别：单质/氧化物/碱/盐；纵轴=价态：0/+2/+3）：

```
价态
+3 | Fe2O3(碱性氧化物) Fe(OH)3(碱) FeCl3/Fe2(SO4)3(盐)
 | ↓与酸 ↓与酸/受热↓ ↕ 铁三角横边
+2 | FeO(碱性氧化物) Fe(OH)2(碱) FeCl2/FeSO4(盐)
 | ↓与酸 ↓与酸 ↕ 铁三角斜边
```

0 ｜ Fe(单质)——遇弱氧→+2 / 遇强氧→+3；Fe^{3+}+Fe→+2
└── 类别→
```

读图规则：**横着走是酸碱反应**（复分解，价态不变）；**竖着走是氧化还原**（价态变，靠氧化剂/还原剂搭桥）。学会画这张图，硫/氮/氯用同一张图自己推（§3.2、§3.3的导航底图就是它——价态-类别二维图重制版在两节继续扩展）。

**思维升维与边界**

三**守恒接力**（§2.3升维版）：质量守恒管原子、电荷守恒管离子方程式、**电子守恒管变价**——铁三角每条边的方程式，写完先数电子（升=失=得）。

**深度追问三条**（
1. 为什么$Fe^{3+}$常见稳定？——$d^5$半充满能量低（结论先记，大学再证）
2. 铁与盐酸为何只到$Fe^{2+}$？——$H^+$弱氧化剂只夺到+2；$Cl_2$强氧化剂才拉满+3——**氧化剂强度决定终态**
3. $Fe^{2+}$/$Fe^{3+}$怎么互检？——KSCN遇$Fe^{3+}$变红；$Fe^{2+}$不变、加氯水后变红=原含$Fe^{2+}$。检验即状态探测

**适用边界**：$Fe_3O_4$是混合价态特殊物，不套碱性氧化物归类（教材未列入该表述）；强氧化性酸（硝酸/浓硫酸）与铁的反应不在必修一本节展开（**钝化**——首现人话：常温下浓硫酸/浓硝酸遇铁、铝，会在金属表面生成一层致密的氧化物薄膜，把金属"封"住使反应停住，所以冷的浓硫酸可以用铁质或铝质容器装；"铁与氯气生成$FeCl_3$"里氧化剂是**氯气单质**，不是"氯元素"——化合物里的$Cl^-$没有氧化性。

**价态-强弱两条边界**：

· 量词边界：**$Cl_2$路径下**铁过量仍然+3价——**"Fe→$FeCl_2$"在$Cl_2$路径下不可实现，强氧化剂出高价与过量无关；反过来，弱氧化剂S、$I_2$只能把铁送到+2价：得FeS／$FeI_2$**——$I_2$的氧化性比+3价铁还弱，不存在$FeI_3$路径。

· 氧化性强弱≠价态高低（关联回环）：HClO的氧化性＞$HClO_4$——"谁氧化谁"按强弱序列排座次，不按价态高低想当然。

---

## 经典例题（四段式·2道）

**例1（真题位·主）【标准】**

**题干**（2019年全国II卷理综第10题，全文态转录）：下列实验现象与实验操作**不**匹配的是
A. 向盛有高锰酸钾酸性溶液的试管中通入足量的乙烯后静置｜溶液的紫色逐渐褪去，静置后溶液分层
B. 将镁条点燃后迅速伸入盛满$CO_2$的集气瓶｜集气瓶中产生浓烟并有黑色颗粒产生
C. 向盛有饱和硫代硫酸钠溶液的试管中滴加稀盐酸｜有刺激性气味气体产生，溶液变浑浊
D. 向盛有$FeCl_3$溶液的试管中加入过量铁粉，充分振荡后加1滴KSCN溶液｜黄色逐渐消失，加KSCN后溶液颜色不变

**解答**：选A。乙烯被酸性$KMnO_4$氧化为乙二醇，与水互溶，静置**不分层**（唯一不匹配项）。B：Mg+$CO_2$燃烧→MgO白烟+C黑色颗粒√。C：$Na_2S_2O_3$+盐酸→$SO_2$刺激性气味+S↓浑浊√。D：过量铁粉把$Fe^{3+}$完全还原为$Fe^{2+}$，加KSCN不显色√——**这正是"$Fe^{3+}$+Fe→$Fe^{2+}$"铁三角转化的高考实证**。

**思维标注**：D项走"铁三角还原边"（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）+检验闭环（$Fe^{2+}$遇KSCN不变红）；题眼在"过量"二字——铁粉过量=$Fe^{3+}$被赶尽，若铁粉不足则仍有$Fe^{3+}$会显红。C项联动§3.2（硫代硫酸钠，候本队追加件2）。
```

定级：标准（现象与操作匹配型选择题，铁三角+检验综合位）。

例2（易错7-1变式·自编示例·对标真题考法）【保底】

题干：下列离子方程式正确的是
A. 铁与稀盐酸反应：$2Fe+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2\uparrow$
B. $FeCl_3$溶液中加入铁粉：$Fe^{3+}+Fe=2Fe^{2+}$
C. Fe_2O_3溶于稀盐酸：$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$
D. $FeSO_4$溶液与NaOH溶液反应：$Fe^{2+}+2OH^-=Fe(OH)_2\downarrow$

解答：CD。A错——盐酸是弱氧化剂只到+2，应为$Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow$（教材p77练习4选项A原句即此错误项照录）；B错——原子平电荷不平（左电荷+3+0=+3，右2×(+2)=+4，+3≠+4），正确为$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$（教材p77练习4选项C同款错误照录）。

思维标注：A项错因=把"氯元素"与"氯气单质"的氧化性混为一谈（弱氧二价强氧三）；B项错因=只查原子不查电荷——四查"拆→平→电荷→事实"最后一查就是为它设的。

定级：保底（概念链+四查双陷阱排除题，本节送分底线）。

带走这一句：盐酸铜盐二价停，氯气才送铁到三；写完离子式，先数电荷再交卷。

易错卡（最高频3张，四元结构）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	铁与盐酸/硫酸铜写出+3价产物（$FeCl_3$）	未建立"氧化剂强弱→被氧化程度"对应，把Fe^{3+}当默认价态	"3"字头物质生活语境高频，先入为主	口诀「弱氧二价强氧三」+并列记$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$与$2Fe+3Cl_2\xrightarrow{点燃}2FeCl_3$；真题实证2019全国II卷T10
2	$Fe(OH)_2$制备缺防氧化措施：NaOH直接滴入久置$FeSO_4$还摇动；把"白→灰绿→红褐"当正常现象不处理；或答"$Fe(OH)_2$是红褐色沉淀"	O_2氧化路径停留在方程式，没映射成操作；变色序列观赏性强，记了"变色"忘了"防变色"	实验题采分点在操作细节，背现象不背操作=空有直播没有控制台	三招「煮沸赶氧、液下加碱、新制现用」；颜色单记：$Fe(OH)_2$白/$Fe(OH)_3$红褐
3	离子方程式电荷不守恒（$Fe^{3+}+Fe=2Fe^{2+}$）	配平只查原子不查电荷；化学方程式习惯负迁移	化学方程式无电荷概念，初学惯性带入	四查「拆→平→电荷→事实」；固定式$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$背默；左+3=右+4必翻车

应试打法（本节题型通用思路）

判据句：铁三角看价态转化：Fe^{2+}遇强氧化剂升三价、遇Fe粉降二价；Fe^{3+}检验用KSCN变红。

1. **铁三角书写题**：先定起点终点价态→选试剂（升价找氧化剂、降价找还原剂、强度匹配幅度）→写方程式→数电子守恒。弱氧（盐酸/稀硫酸/Cu^{2+}）只走0↔+2；强氧（Cl_2/硝酸/H_2O_2）直达+3；+3回+2只能靠还原剂（Fe/Cu/KI），+2回+3靠氧化剂（Cl_2/氯水/H_2O_2/HNO_3）。
2. **检验流程设计题**：单检Fe^{3+}→KSCN直接判；单检Fe^{2+}→先KSCN排除Fe^{3+}、再加氯水变红锁定Fe^{2+}（顺序不能倒，氯水一加两者混）；教材外拓展位=$K_3[Fe(CN)_6]$滕氏蓝（2024新课标II卷T8A实证，进阶切片）。
3. **现象与操作匹配题**（2019II-10同型）：逐项走"操作→产物→现象"链，专盯"过量/足量/少量"量词——量词

改一个，现象全变（D项"过量铁粉"就是不显红的根）。
4. **不花一分钱的家庭实验提示**（锈（Fe_2O_3）溶解、溶液变黄（Fe^{3+}）；再放一小片铁进去，过一会黄色变浅绿（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）——高价被低价还原，电子转移在你手上发生。拓展件：研究与实践·检验食品中的铁元素（p76）/资料卡片·人体中的铁元素（p70），课余可做。
5. **错题路由**：卡1错→回§2.3强制弱；卡2错→回实验3-1操作细节（教材p71-72）；卡3错→回§2.2四步法四查。

本节串联图

```
上游：§2.3氧化还原（强制弱/电子守恒=每条边的判据）＋§2.1分类＋§2.2离子方程式
本节：铁三角状态机——Fe⁰ ⇄ Fe²⁺ ⇄ Fe³⁺（弱氧二价/强氧三；KSCN状态探测）
氧化物(FeO/Fe3O4/Fe2O3)→酸→盐→碱[Fe(OH)2白/Fe(OH)3红褐]→受热→氧化物
价态-类别二维图（类别横走=酸碱反应，价态竖走=氧化还原）
横向：Cl2/氯水=常用强氧化剂（§2.2 cameo：2Fe2++Cl2）；
2019全国II卷T10=铁三角+检验高考实证位；§3.2/§3.3候接（Na2S2O3联动C项）
下游：§3.2硫的转化（价态-类别图同款扩展）→§3.3氮的循环→必修二原电池（Fe2+/Fe3+电化学应用）
教师讲法谱系：铁三角=通行课堂板书模型（教材未单列·教辅传统重点）；
一化儿P31铁单质+氧化物(4738s)/P32-33氢氧化物+转化两课/P34铁三角补充(1322s)
```

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么说"铁的全部化学=一台三态状态机"？并用"一瓶未知溶液"演示KSCN+氯水两步鉴定Fe^{2+}/Fe^{3+}的全过程。

第一步·先说结论（Fe^0/Fe^{2+}/Fe^{3+}三态=0/+2/+3价，氧化剂还原剂是切换指令：弱氧二价、强氧三价、还原剂回+2）→**第二步·再说为什么**（H^+弱氧化剂只夺到+2所以铁与盐酸只得$FeCl_2$；Cl_2强氧化剂拉满+3——试剂强弱决定终态价态）→**第三步·举个例子**（未知液先滴KSCN变红=含Fe^{3+}；不变红再加氯水变红=原含Fe^{2+}——检验即状态探测；⚠简化边界：册内主推"状态机+两步检验"一句版，$Fe(OH)_2$防氧化三招的完整实验操作在教材实验3-1，讲的时候一句"实验三招"带过即可）。

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"铁与盐酸反应生成$FeCl_3$"（H^+弱氧化剂只到+2，与$Fe+Cl_2=FeCl_3$并列记才对）或"Fe_3O_4就是$FeO·Fe_2O_3$的简单混合"（教材定性="复杂的化合物，具有磁性的黑色晶体"——不是简单加合）——两处分别可溯易错卡卡1与卡3。

卡壳路由：卡在"价态切换方向"→回"先认识主角"节状态机；卡在"白→灰绿→红褐"→回"两种碱"节+卡2；卡在"检验步骤顺序"→回"检验：KSCN"节（先KSCN后氯水=证据链）。

附1：收口自测（合书三问）

1. **[保底]** 铁的三种常见价态与对应试剂强度？（0/+2/+3；弱氧化剂如盐酸/稀硫酸/Cu^{2+}到+2，强氧化剂如Cl_2/硝酸到+3，还原剂如Fe/Cu回+2）
2. **[标准]** $Fe(OH)_2$制备为什么"白色迅速变灰绿最后红褐"？防氧化三招是哪三招？（$Fe(OH)_2$被溶液中溶解的O_2氧化成$Fe(OH)_3$，灰绿=过渡混合色；煮沸赶氧/胶头滴管液下加碱/新制现用）
3. **[进阶]** 覆铜板腐蚀为什么用$FeCl_3$溶液不用盐酸？（Fe^{3+}作氧化剂氧化Cu：$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$——任务式应用；盐酸中$H^+$是弱氧化剂不动Cu——试剂强弱决定终态的实例迁移）

（答不出先回正文对应小节；不扣分——梯度对齐教材问答惯例）

附2：讲法锚点定位

· 本节对口教师讲法：**未取得**（如实标注）。一化儿谱系表按人教版章节编号组织，其铁条目对应人教必修一§3.1位，与鲁科版§3.1内容重合、节位换算——放量阶段从一化儿《化学一本通》或教研教辅板块补

· 通用衔接：谱系主载体BV1fDTu6yE9m《【高一化学】必修一+必修二 大合集》可作全书级兜底串讲资源

· 类比锚：状态机三态切换（游戏用语：角色状态×切换指令）——本件正文主轴比喻沿例（明随件）

3.2 硫的转化

课时开篇页

本节知识点清单：硫的价态-类别二维视角（-2/0/+4/+6四价态×五类别）·可逆反应定义（必修一首次+⇌落点）·硫单质物理性质与同素异形体·中间价态双性判据（三段论）·SO_2五性质（气味毒/酸性氧化物/氧化性/还原性/漂白可逆）·品红指示剂专属·浓硫酸三特性（吸水/脱水/强氧化性）·钝化（温度前提）·接触法五步流程·硫酸型酸雨防治·实验1-3三组·学生必做探究·方法引导三步法

学完这节你能做到（4条，可自查）：
1. 给你一种含硫物质，你能报出硫的价态、说出它只显氧化性/只显还原性/双性都有——中间价双性三段论直接套
2. SO_2通入品红、酸性$KMnO_4$、溴水、H_2S溶液，你能分别说出现象和对应性质——"褪色"至少有三种机制，你不会混
3. 浓硫酸与铜、与碳加热的两条方程式你能默写，并说出被还原的硫酸占总量的几分之几
4. 2024黑吉辽卷T4这类NA题，你能先写转化方程式再算电子——不靠蒙

难点预警（3条，说话式）：

· 这节最大的坑是"褪色"二字：品红褪色=漂白性（可逆），酸性$KMnO_4$褪色=还原性（SO_2被氧化），活性炭褪色=物理吸附——2017北京卷T10就专考这个。见褪色先问机制

· 钝化有温度前提："常温下浓硫酸使铁铝钝化"≠"铁铝不与浓硫酸反应"——加热照样反应（Cu+浓硫酸两条式子就是加热写的）。条件三问（常温or加热？浓or稀？金属在哪一档?）是审题固定动作

· SO_2+Cl_2"强强联手"是陷阱题：两气体在潮湿环境互相湮灭（$SO_2+Cl_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$），漂白能力反而丧失——叠加直觉在化学里经常是错的

前置依赖：§2.3氧化还原（中间价双性的判据就是它的三段论）、§2.2离子方程式、§1.3物质的量（NA题需要）。价态-类别二维图在§3.1已立，本节第一个"自己推"的机会。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	硫家族一条价态轴：-2（硫化物）↔0（硫单质）↔+4（SO_2/H_2SO_3）↔+6（SO_3/H_2SO_4），转化规则=氧化还原+复分解；核心角色SO_2和浓硫酸
为什么重要	SO_2是高考性质题第一常客（四性质一站式考），浓硫酸三大特性贯穿三年；酸雨/脱硫/接触法是STSE素材主产地
怎么考	NA题（价态转化+三陷阱）·四性质一站式（现象→结论）·装置题（制取/漂白/收集/尾气）·传统文化情境（石硫黄）·歧化归中概念辨析

正文

先看地图：一条价态轴，五类物质

教材p94原句：「自然界中有丰富的含有硫元素的物质……从物质类别角度分析，硫及其化合物包括氢化物、单质、氧化物、酸、盐等；从硫元素的化合价角度分析，包括分别含有-2、0、+4和+6价硫元素的物质。」

这张二维图（教材图3-2-3，p94）你在§3.1已经画过一遍（铁：0/+2/+3），现在换硫再画一遍：纵轴价态四档（-2/0/+4/+6），横轴类别五格（氢化物H_2S/单质S/氧化物SO_2·SO_3/酸H_2SO_3·H_2SO_4/盐Na_2SO_3·Na_2SO_4·FeS_2）。**同价态横移=复分解，变价纵移=氧化还原**——地图规则不变，换元素照用。

图3-2-2（p94教材原生图）给了这张图的"自然界版本"：火山喷发释放H_2S/SO_2/SO_3→地表氧化成H_2SO_3/H_2SO_4；矿物名单一串——黄铁矿FeS_2、雄黄As_4S_4、雌黄As_2S_3、辰砂HgS→受空气O_2和水蒸气作用→石膏$CaSO_4·2H_2O$、芒硝$Na_2SO_4·10H_2O$。

教材节引言（p93照录）：「硫是重要的非金属元素，也是人类最早认识的化学元素之一。在古代，硫单质及含硫化合物就常常被炼丹家所使用。硫单质还是我国古代四大发明之一——黑火药的主要成分。」

硫单质与同素异形体

物理性质（p96原句照录）：俗称硫黄，黄色或淡黄色固体；很脆，易研成粉末；不溶于水，微溶于酒精，**易溶于二硫化碳（CS_2）**；熔点沸点都不高。

同素异形体（首现解释：同一种元素组成的性质不同的几种单质——"同素"=同一种元素，"异形"=不同形态）：正交硫和单斜硫是硫常见的同素异形体（图3-2-7：正交硫熔点112.8℃、单斜硫119.3℃）。记住判据：**同素异形体之间的转化是物理变化还是化学变化？——有新物质生成（单质虽然同元素，形态不同即不同物质），属化学变化**，这个判断点与§2.1"冰水混合物"陷阱同族。

实验1-3三组（p95影印照录）：硫粉试管加热——黄色固体熔化成流动棕红液体（图3-2-4）；硫粉铁粉混合灼热引燃（图3-2-5，对应硫-1式）；硫在氧气中燃烧——**蓝紫色火焰**（空气中淡蓝色），集气瓶底放少量水吸收SO_2防污染（图3-2-6）。

两条起手式（

· 硫-1式：**Fe + S —Δ→ FeS**｜**条件：Δ（灼热引燃）**｜**现象：红热混合物持续红热、黑色固体**｜**配平自检：Fe 1=1，S 1=1√；电子转移：Fe失2e⁻=S得2e⁻√（S由0价降到-2——这里它显**氧化性；**变价金属同理：2Cu+S —Δ→Cu_2S，均生成**低价硫化物）

· 硫-2式：**S + O_2 —点燃→ SO_2**｜**条件：点燃**｜**现象：蓝紫色火焰（纯氧）/淡蓝色（空气）**｜**配平自检：S 1=1，O 2=2√；电子转移：S失4e⁻=O得4e⁻√（S由0价升到+4——这里它显**还原性；两条式子正好是§三三段判据的第一组实证）

中间价态双性：这节的判据主轴

教材p97三段判据（原文照录，"三"字经3倍放大定谳）：含有不同价态硫元素的物质之间转化时，所发生的反应属于氧化还原反应。**当硫元素处于中间价态时……既具有氧化性又具有还原性；当硫元素处于最高价态时……（如三氧化硫、浓硫酸）只具有氧化性；当硫元素处于最低价态时……只具有还原性**。

三段论落到物质上：

· 2价（H_2S/Na_2S）：最低价，只显还原性——S^{2-}想再丢电子只能升价

· 0价（S单质）：中间价，双性——遇强氧化剂（O_2）显还原性（硫-2式），遇金属显氧化性（硫-1式，得2e⁻变-2）

· +4价（SO_2/H_2SO_3/Na_2SO_3）：中间价，双性——这是SO_2"两面派"的根源（见§四）

· +6价（SO_3/浓硫酸）：最高价，只显氧化性——没法再升了

◎辅助理解｜"价态即座位"：-2坐一楼只能上（还原性），+6坐顶楼只能下（氧化性），中间楼层上下都行。升降方向由对手（氧化剂/还原剂）决定。

SO_2：五性质一站清

1. 物理性质（p98照录）：无色、有刺激性气味的**有毒气体**，易溶于水。（实验全程尾气要处理——装置题的送分逻辑就在"毒"字上）

2. 酸性氧化物：$SO_2+H_2O⇌H_2SO_3$（硫-5式）；$SO_2+2OH^-=SO_3^{2-}+H_2O$（硫-6式，NaOH尾气吸收的原理；配平自检：S 1=1、O 4=4、H 2=2，电荷左-2=右-2√）。

3. 还原性（被氧化）：$2SO_2+O_2⇌2SO_3$（硫-3式，可逆反应——见§五）；$2H_2SO_3+O_2=2H_2SO_4$（硫-10式，酸雨形成路径）；$SO_2+Cl_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$（硫-11式，p103习题8情境——漂白能力互相湮灭的根源）。

4. 氧化性（被还原）：$SO_2+2H_2S=3S↓+2H_2O$（硫-4式，归中反应——+4和-2都在中间价以下方向走，S落0价）。SO_2遇H_2S出淡黄色浑浊（图3-2-8）。

5. 漂白性（可逆！）（p98照录）：「能使品红等有色物质褪色。但是，用二氧化硫漂白过的有色物质，在一定条件下会恢复原来的颜色。」图3-2-9三联图：褪色→加热→恢复。机制=SO_2与有色物质**化合**生成不稳定无色物（化合型漂白，非氧化破坏）——所以可逆。**品红是SO_2的专属指示剂**：检验SO_2首选品红，$KMnO_4$不行（它验还原性，不是验SO_2）。

食品添加剂条目（SO_2列入《食品添加剂使用标准》——它作为漂白剂/防腐剂/抗氧化剂受标准限量管理；O_2不是食品添加剂，别混）

三线互译（本节示范点）——SO_2通入酸性$KMnO_4$溶液，紫红色褪去这一件事的三副面孔：

表征线	内容

宏观现象线	紫红色溶液褪为无色，无沉淀无气体
微观解释线	S从+4升到+6（$SO_2 \rightarrow SO_4^{2-}$），Mn从+7降到+2——$SO_2$作还原剂，把$KMnO_4$"还"没了
符号表达线	$5SO_2+2MnO_4^-+2H_2O=5SO_4^{2-}+2Mn^{2+}+4H^+$（四查全平：S 5=5/Mn 2=2/H 4=4/O 20=20/电荷左-2=右-10+4+4=-2；电子转移：SO_2失$2e^-\times5$=MnO_4^-得$5e^-\times2$）

◎到此记住：褪色≠漂白。品红褪色=漂白性；$KMnO_4$/溴水褪色=还原性；活性炭褪色=物理吸附。2017北京卷T10的C选项就是拿这个挖坑。

可逆反应：必修一首次正式定义

教材p98蓝框（照录）：「在相同条件下能同时向正、反两个方向进行的反应称为可逆反应。二氧化硫与氧气的反应以及前面学过的氯气与水的反应都属于可逆反应。在可逆反应的化学方程式中用"⇌"代替"="。」

两个例证：$2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$（硫-3式，催化剂加热条件，工业上"转化"环节）；$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons HCl+HClO$（§2.3末已埋）。**判断要点：两同时**——相同条件、同时双向。$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$（常温）与$Ca(OH)_2$高温分解为CaO和H_2O这类"同对物质但条件不同、两向不能同时走"的，不算可逆反应。

浓硫酸：三大特性

1. 吸水性（p99照录）：「浓硫酸还具有吸水性……在实验室里常用于干燥不与它发生反应的气体。」——干燥剂角色（NH_3这类碱性气体不能干）；图3-2-10铜与浓硫酸实验里试管口棉花/白固体无水$CuSO_4$的出现也是它吸水的证据（2022广东T5的D项考点）。

2. 脱水性（p99照录）：「浓硫酸具有脱水性，能按水的元素组成质量比脱去纸屑、棉花所含有机化合物中的氢、氧元素，使这些有机化合物炭化。」——图3-2-11蔗糖"黑面包"：不是"吸走水"，是**把有机物里的H和O按2:1强行拆走**，剩下碳。吸水性吸的是"现成的水"，脱水性夺的是"藏起来的H和O"。

3. 强氧化性（p99照录）：「浓硫酸能与许多物质发生氧化还原反应，是常见的氧化剂。」

两条主角方程式：

· 硫-7：**$2H_2SO_4$(浓)+Cu $\xrightarrow{\Delta}$ $CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$**。**现象（图3-2-10）：铜片溶解、刺激性气体、品红褪色。电子转移：Cu失$2e^-$=S得$2e^-$；**被还原的H_2SO_4只占1/2（另一半是酸根配角）——这个"一半"是计算题高频点

· 硫-8：$2H_2SO_4$(浓)+C $\xrightarrow{\Delta}$ $2SO_2\uparrow+CO_2\uparrow+2H_2O$。现象：刺激性气体＋使石灰水变浑浊的气体（；电子转移：C失$4e^-$=S得$2e^-\times2$

钝化（p99照录）：「在常温下，浓硫酸与铁、铝接触时，会使金属表面生成一层致密的氧化物薄膜而钝化……冷的浓硫酸可以用铁质或铝质容器储存。」——钝化是"反应了但被保护"，氧化物薄膜是动力学屏障；**温度前提**：加热破坏钝化，照样反应。§3.3的浓硝酸常温钝化与此平行互证。

接触法与酸雨（STSE双件）

接触法五步（p100图3-2-12照录）：硫黄或黄铁矿石+空气→SO_2→静电除尘净化→400~500℃、常压、V_2O_5催化剂→SO_3→用**98.3%的浓硫酸**吸收→H_2SO_4。黄铁矿焙烧主反应=硫-12式：$4FeS_2+11O_2$ $\xrightarrow{\text{高温}}$ $2Fe_2O_3+8SO_2$（电子转移：Fe失1×4+S失5×8=O得4×11，$44e^-$电子转移对平）。"为什么用浓硫酸不用水吸收"——防酸雾（硫-9式配套：$SO_3+H_2O=H_2SO_4$放热）。

硫酸型酸雨（p101照录）：「排放到空气中的二氧化硫在氧气和水蒸气的共同作用下形成酸雾，随雨水降落就成为酸雨……常称硫酸型酸雨。」路径即硫-10式。**防治三层次**（教材p101原文第二层词组含L2机检词，照录留档见文末自检⑫行，正文改写表述）：①消除污染源（改变能源结构）②脱硫与废气再处理（硫-13式：$SO_2+CaCO_3=CaSO_3+CO_2$，再$2CaSO_3+O_2=2CaSO_4$——钙基固硫成石膏，SO_2兼作硫酸厂原料气）③健全法律法规。

最小验证与全章串联

最小验证（三步法自走一遍）：方法引导（p97）——选含不同价态硫元素的物质→依氧化还原理论寻氧化剂/还原剂→提供转化发生的证据。学生必做实验（p96-97）用品清单照录：SO_2水溶液/Na_2SO_3/浓硫酸/Na_2S/稀硫酸/NaOH/酸性$KMnO_4$/氯水/KI/淀粉/品红/铜片；安全提示：SO_2有毒避免排空、浓硫酸教师辅助。家里没有试剂？品红没有——洋葱/蒜的气味就是含硫化合物在报信，酸雨地区大理石雕像表面变粗糙就是硫-13式的现实版。

全章串联：①→§3.3氮：SO_2/NO_2同为一氧化性毒气，酸雨分硫酸型/硝酸型两族，防治结构平行；②→§3.1铁：FeS_2（黄铁矿）是铁盐与硫化物的交界物质，接触法第一原料；③→§2.3：歧化/归中概念在$Na_2S_2O_3$分解题里再考一遍（真题主6）。

经典例题（题型示范·四段式）

例1（NA题·2024黑吉辽卷T4全文态照录）（题型：价态转化+NA三陷阱｜定级：中档·高考真题）

硫及其化合物部分转化关系如图：SO_2+H_2S --①--> S --②(碱，Δ)--> $SO_3^{2-}+S^{2-}$。设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．标准状况下，11.2L SO_2中原子总数为0.5N_A

B．100mL 0.1mol·L^{-1} Na_2SO_3溶液中，SO_3^{2-}数目为0.01N_A

C．反应①每消耗3.4g H_2S，生成物中硫原子数目为0.1N_A

D．反应②每生成1mol还原产物，转移电子数目为2N_A

解答：①式=$2H_2S+SO_2=3S\downarrow+2H_2O$（归中）；②式=$3S+6OH^-=2S^{2-}+SO_3^{2-}+3H_2O$（歧化）。A——0.5mol SO_2含原子1.5N_A✗；B——SO_3^{2-}水解数目<0.01N_A✗；C——0.1mol H_2S→硫原子0.15N_A✗；D——还原产物S^{2-}，1mol转移2mol电子√。**答案D**

思维标注：A是"原子vs分子"数错位，B是"水解损耗"陷阱，C考归中系数，D考歧化电子归属——NA题三陷阱+价态转化一题打包。→知识点#12-1/#12-5

定级：中档（真题NA题标准难度）

例2（四性质一站式·2017北京卷T10全文态照录）（题型：现象→结论推断｜定级：中档·高考真题）

根据SO_2通入不同溶液中的实验现象，所得结论不正确的是

A｜含HCl、$BaCl_2$的$FeCl_3$溶液｜产生白色沉淀｜SO_2有还原性

B｜H_2S溶液｜产生黄色沉淀｜SO_2有氧化性

C｜酸性$KMnO_4$溶液｜紫色溶液褪色｜SO_2有漂白性

D｜Na_2SiO_3溶液｜产生胶状沉淀｜酸性：$H_2SO_3>H_2SiO_3$

解答：C不正确——$KMnO_4$褪色是SO_2的**还原性**（被氧化），不是漂白性。A√（SO_2被Fe^{3+}氧化为SO_4^{2-}，Ba^{2+}遇SO_4^{2-}出$BaSO_4$白沉）；B√（归中出S黄沉）；D√（强酸制弱酸）。**答案C**

思维标注：四个选项=四种性质逐一验明正身；C选项即§四"三副面孔"的考场原形。转载污染警示（原文照录）：3处转载脱漏A项"$FeCl_3$"致解析逻辑缺失，按bjeea官方PDF采录，污染留痕记档。→知识点#12-6
定级：中档（性质综合题标准难度）

易错卡（最高频3张，四元结构）

卡号	症状	错因	维持机制	钉死
卡1	p103习题5A原句照录：「浓硫酸能与铜反应释放出氢气」（同类错误：加热铜产H_2；常温铁铝"不反应"说成"不作用"）	把"浓硫酸强氧化性"泛化为"任意条件产物任意"；忽略p99钝化的温度前提	钝化=致密氧化膜动力学保护（教材原句"生成一层致密的氧化物薄膜而钝化"），学生误记绝对化结论，遇加热情境（Cu/C两式均Δ）直接负迁移；对§3.3"常温浓硝酸钝化"同理	条件三问——常温or加热？浓or稀？金属活性位置？→产物矩阵落位（稀硫酸+活泼金属才出H_2）
卡2	p103习题8原句照录：SO_2与Cl_2共同作用于潮湿有色物质"可增强漂白作用"，答"同意，双漂白叠加"	SO_2漂白（化合型）与Cl_2漂白（氧化型HClO）机制混同叠加，忽略潮湿环境两气体直接反应（硫-11式），漂白能力互相湮灭	p98"在一定条件下会恢复原来的颜色"+图3-2-9三联图已给"可逆"证据，但"恢复"表述被弱化记忆；对比记忆缺失时叠加型错误反复回潮	漂白三分法：SO_2=可逆化合褪色（品红专属指示剂）、HClO/O_3/H_2O_2=氧化不可逆、活性炭=物理吸附；叠加情境先写硫-11式再判断
卡3	p103习题2C/3照录：学生易把"硫表现出还原性"错选A/C/D（A硫与氢气/S与铁/S与钠实为S显氧化性）	p97三段判据未内化；"表现氧化性or还原性"看自身化合价升降方向未建立	"氧化剂被还原、还原剂被氧化"口诀与"价态高低"双轴未对齐；SO_2体系分散于p98/p101两处，未串成"中间价态双性"统一图式	以价类图（图3-2-3）为工作底稿标注"升/降/不动"三箭头；p97三段判据整段背诵；真题反例=2022山东T1石硫黄（S作氧化剂）

应试打法（本节题型通用思路）

判据句：氯水一水三性记微粒：Cl_2黄绿色、HClO漂白、Cl^-遇$AgNO_3$沉淀——久置变稀盐酸。

1. **NA题三陷阱**：先写转化方程式→再数电子/原子（反应①归中3S、②歧化$2S^{2-}+SO_3^{2-}$）；陷阱位=原子vs分子、水解损耗、电子归属
2. **四性质一站式**：现象先分类——白沉（$BaSO_4$/还原性路径）、黄沉（归中/氧化性路径）、褪色（问机制：品红=漂白、$KMnO_4$=还原性）、胶状沉淀（酸性比较）
3. **装置题四联问**：制取（浓硫酸+Cu要加热；Na_2SO_3+硫酸常温可）→漂白验证（品红）→收集（密度比空气大，长进短出向上排空气）→尾气（NaOH碱液，**不用饱和$NaHSO_3$**——SO_2不与之反应）
4. **传统文化情境**（2022山东T1型）：文言材料→翻成物质→套性质判据；石硫黄"能化银铜铁"=S作氧化剂（S与变价金属生成**低价**硫化物：$2Cu+S=Cu_2S$、$Fe+S=FeS$——硫-1式同源）；配套切片$S+Hg=HgS$（"硫固汞"）
5. **歧化归中概念题**（2022浙江T10型）：$Na_2S_2O_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+S\downarrow+SO_2\uparrow+H_2O$——S平均+2歧化为0与+4，$H_2SO_4$只提供酸性环境；氧化:还原产物=1∶1；1mol转移2mol电子
6. **错题路由**：卡1错→回§2.3"强制弱"+钝化温度前提；卡2错→回"浓硫酸：三大特性"节三副面孔；卡3错→回"中间价态双性：这节的判据主轴"节三段判据
7. **硫酸根离子（SO_4^{2-}）检验**（超出2高频实验考位）：**先酸化，再加检测试剂**（步加稀盐酸酸化，排除CO_3^{2-}/SO_3^{2-}干扰（这些离子遇Ba^{2+}同样出白色沉淀，不酸化会误判；酸用稀盐酸：H_2SO_4自带SO_4^{2-}、HNO_3

会把SO_3^{2-}氧化成SO_4^{2-}，酸的选择本身就是考点）；第二步加$BaCl_2$溶液，产生白色沉淀（离子本质：$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$）→原溶液含$SO_4^{2-}$。教材对位=p103习题9（酸根检验小节"——本条按最小增补范式补位，如终验改判可整条删）

真题位登记表（全量保留·信息密度分层）：

真题位	考点	答案要点	思维标注
主1 2024黑吉辽T4	NA+价态转化	D（例1已析）	归中+歧化一题打包
主2 2017北京T10	四性质一站式	C（例2已析）	"褪色≠漂白"实证
主3 2017江苏T4	装置四联	B（稀硫酸+Cu不反应/长进短出/$NaHSO_3$不吸SO_2）	三件图版入位·转载污染第3例判记档
主5 2022山东T1	传统文化+氧化性	C（石硫黄）	S与变价金属生成低价硫化物
主6 2022浙江6月T10	歧化概念	B（$Na_2S_2O_3$双角色）	硫代硫酸根题族；氧化:还原=1:1
主7 2022广东T5	浓硫酸双性探究	B（a处变红=酸性氧化物）	b品红=漂白/c $KMnO_4$=还原性分野；白$CuSO_4$=吸水证据
主8 2016浙江理综T13	硫氮综合流程	答案B（X可为空气但不能过量）；C项"捕获剂所捕获的气体主要是CO"系**正确项**	硫氮交汇题，与§3.3连读；NO氧化调控+$NO+NO_2+2NaOH=2NaNO_2+H_2O$碱液归中吸收
主9 2021北京T6	SO_2溶解定量+归因辨析	C（**室温下1体积水约溶40体积SO_2**定量锚；A错——物理溶解同样使液面上升，不能反推"一定发生反应"；D错——pH下降系硫-10式H_2SO_3被O_2氧化为强酸H_2SO_4，非SO_2挥发）	硫-5可逆+硫-10被氧化的高考双实证；"物理溶解vs化学反应"归因是NA/实验题通用刀法

切片3条	切1 2024黑吉辽T3-C：S+Hg=HgS"硫固汞"（正确项）｜切2 2024山东T5-A：石灰乳[$Ca(OH)_2$]除SO_2，体现$Ca(OH)_2$的碱性（正确项，整题答案C）——SO_2酸性氧化物通性+酸雨治理｜切3 2023浙江1月选考T5-B：工业上煅烧黄铁矿(FeS_2)生产SO_2（正确项，整题答案D）——硫-12式工业线	——	图版亲核+四源在册；切3之C/D选项双挂§3.1/3.2母题区
C件挂载3	2019全国II T10-C（$S_2O_3^{2-}+2H^+=S\downarrow+SO_2\uparrow+H_2O$歧化，§3.2母题7-主C项）｜2022全国乙T9（$Na_2SO_3/Na_2S_2O_3/Na_2SO_4$检验，§3.1母题2-2）｜2023全国甲T10-B（**标况SO_3固态陷阱**，§3.2母题6-1——NA题与主1互补）	——	硫代硫酸根题族+存量互证；三题均落"硫价态转化（+2歧化/+4/+6）"二维图坐标

本节串联图

```
上游：§2.3氧化还原（三段判据/强制弱）→ 本节第一个大型实战场
本节：硫价态轴 -2($H_2S$) ↔ 0(S) ↔ +4($SO_2/H_2SO_3$) ↔ +6($SO_3/H_2SO_4$)
核心角色：$SO_2$五性质（两面派+可逆漂白）｜浓硫酸三特性（吸/脱/强氧化性+钝化温度前提）
横向：§3.1铁（$FeS_2$交界物/$I_2$氧化性弱于+3铁互证）｜§2.2（尾气吸收离子式）
下游：§3.3氮（$NO_2$平行毒气/硝酸型酸雨/浓硝酸钝化互证）——价类二维图通法平移
STSE：接触法五步（98.3%浓硫酸吸收）｜硫酸型酸雨三层次防治（钙基固硫成石膏）
```

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——"价—类二维图"怎么一张图管住硫族五类物质？并用SO_2演示：同是+4价，为什么它既有氧化性又有还原性？

第一步·先说结论（横轴物质类别、纵轴化合价：同价态横移走复分解、变价纵移走氧化还原——硫的-2/0/+4/+6四档全落这张图）→**第二步·再说为什么**（+4是中间价：遇强氧化剂如O_2/H_2O_2可升到+6显还原性，遇H_2S等强还原剂降到0显氧化性——"中间价态双性"是判据主轴）→**第三步·举个例子**（SO_2使酸性$KMnO_4$褪色=还原性出场；SO_2与H_2S归中得S=两条路线一张图都装得下；⚠简化边界：册内主推"先标价再定位"一句版，可逆反应⇌与浓硫酸的完整成因在教材深究区，讲的时候一句"蓝框定义"带过即可）。

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"浓硫酸能干燥所有气体"（NH_3不能——酸性干燥剂遇碱性气体）或"鉴别SO_2与CO_2用澄清石灰水"（都变浑浊，须用品红）——正确讲法守住"三大特性各挂条件"＋"中间价态才谈双性"两条框架。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡3。

卡壳路由：卡在"价态定位"→回"先看地图"节价态轴；卡在"浓硫酸特性混装"→回"浓硫酸：三大特性"节+卡2；卡在"可逆反应判断"→回"可逆反应"节蓝框定义+⇌标注式。

附1：收口自测（合书三问）

1. **[保底]** 硫元素的常见价态有哪四档？各举一种代表物质？（-2 H_2S/S^{2-}；0 S单质；+4 $SO_2/H_2SO_3/Na_2SO_3$；+6 $SO_3/H_2SO_4/Na_2SO_4$）
2. **[标准]** 浓硫酸三大特性是什么？各配一个使用条件或实例？（难挥发性——制HCl冒白雾；强吸水性——干燥剂但NH_3不可；强氧化性——需加热，$Cu+2H_2SO_4(浓)=\Delta=CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$常温下Fe/Al钝化例外）
3. **[进阶]** 为什么"$2SO_2+O_2\rightleftharpoons2SO_3$"写$\rightleftharpoons$不写=？ SO_2通入$BaCl_2$溶液能反应吗？（可逆反应定义：相同条件下同时向正反两方向进行——教材p98蓝框；SO_2不与$BaCl_2$反应：假设反应生成$BaSO_3+2HCl$，HCl会把$BaSO_3$重新溶出（强酸制弱酸不成立）——三闸门一个都不过）

（答不出先回正文对应小节；不扣分——梯度对齐教材问答惯例）

附2：讲法锚点定位

· 本节对口教师讲法：**未取得**（如实标注）。一化儿谱系表按人教版章节编号组织，其硫条目对应人教必修一§4.x位，与鲁科版§3.2内容重合、节位换算——放量阶段从一化儿《化学一本通》或教研教辅板块补（1.1附2同款沿例；对位表§五"其余8节UP线索

· 通用衔接：谱系主载体BV1fDTu6yE9m《【高一化学】必修一+必修二 大合集》可作全书级兜底串讲资源

· 类比锚：价态轴=楼层图（-2地下室/0地面/+4中层/+6顶楼——中间楼层上下都能走），类比自拟（对齐1.3件附2类比锚形态·源：本件正文"中间价态双性"节）

3.3 氮的循环

课时开篇页

本节知识点清单：氮循环全景（图3-3-2）·固氮定义与两途径（生物90%/闪电10%）·$N_2/NO/NO_2$三段性质·N_2稳定性判据（条件苛刻度谱）·氨物性三用途（极易溶1:700/制冷剂/三种氮肥形态）·氨水弱碱（类别转化价不变）·氨还原性与催化氧化（$4NH_3+5O_2$）·铵盐四性质+实验室制氨（验满/收集）·硝酸物性与棕色瓶保存·硝酸强氧化性（浓稀还原产物分野）·钝化四格表（冷+浓）·环境影响（光化学烟雾/富营养化）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：
1. 给一个氮系转化（$N_2\rightarrow NO\rightarrow NO_2\rightarrow HNO_3$或$NH_3\rightarrow NO\rightarrow\cdots$），能报出每步条件并判断"能否一步实现"
2. 写Cu与浓/稀硝酸反应的方程式，并说出还原产物为什么不同、被还原的硝酸占几分之几
3. 设计"检验溶液中的铵离子"和"实验室制取并验满氨气"的完整方案
4. 在价态-类别二维图上放好氮家族五档价态，并说出最高价/最低价/中间价各有什么反应性格

难点预警（3条，说话式）：

· 本节最大的坑是"条件写错档"：N_2+O_2是**放电**不是点燃——和C、S的"点燃"类化必错；NO常温就能和O_2迅速化合

· $3NO_2+H_2O$一步里，NO_2**既是氧化剂又是还原剂**（歧化）：3个N里2个升1个降，比例1:2写反全错

· "钝化"只属于**冷、浓**的硝酸和硫酸×铁、铝——换成稀酸、加热、"其他金属"，结论全部失效；NH_4Cl受热的"白烟"是分解后重新化合，不是升华

前置依赖：§2.3氧化还原（歧化反应、电子守恒计算——本节两条歧化式与"被还原HNO_3占2/8"全靠它）｜§2.2离子方程式（NH_4^+检验写作离子式）｜§3.2硫的转化（中间价态双性三段论直接平移；浓硫酸钝化与浓硝酸钝化成对记）｜§1.3物质的量（NA题电子账）。价态-类别二维图在§3.1首立、§3.2复用，本节第三次上同一张图。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	自然界氮循环的全链条：N_2（游离态，稳定）→NO→NO_2→HNO_3与NH_3→铵盐→硝酸盐——每一步转化都由"条件"和"价态"说了算
为什么重要	固氮养活世界（合成氨→化肥）、硝酸工业三步走、尾气催化转化治污染——"转化条件"与"浓稀分野"两大判据贯穿后续全部氮化学；价态阶梯五档是二维图通法的最大练兵场
怎么考	①固氮概念判断（选择题常客）②转化链"能否实现"判断③Cu与浓/稀硝酸现象与产物④条件三档谱（放电≠点燃）与电子守恒计算——四类题型

正文

氮循环全景：一颗氮原子的旅行

氮在地球上含量丰富：大气里以**游离态**（N_2单质）存在，动植物体、土壤和水体里以**化合态**（化合物中的氮）存在，两者在自然界中不停循环。

教材原生示意图（图3-3-2，p105）的循环链拆开就是四条通路：
1. **固氮通路**：大气N_2—合成氨（人工）→氨→肥料中的无机氮→粮食作物
2. **闪电通路**：N_2+O_2—放电→氮氧化物—雨水→硝酸等入土
3. **生命通路**：豆科植物根部根瘤菌固氮；动植物遗体→有机氮→氨和铵盐—硝化细菌→硝酸盐
4. **排放通路**：汽车排放物→氮氧化物→硝酸等（污染线，见3.3.7）

固氮定义（D件必锚）：「将空气中游离态的氮转化为含氮化合物的过程叫作氮的固定（fixation of nitrogen），简称固氮。」（p106照录）——判定只看一件事：**N_2（0价游离态）→化合态**，去哪不重要。自然固氮两途径：生物固氮（根瘤菌）约占总量**90%**，闪电固氮约占**10%**（p107照录）。

N_2、NO、NO_2三兄弟＋【三线互译①：模拟闪电固氮三步】

三段性质：

物质	色/味/溶性	关键性质	关键反应
N_2	无色无味，难溶于水	化学性质不活泼（见下判据）	与O_2放电化合；与H_2合成氨
NO	无色，难溶于水	**结合血红蛋白能力比CO还强**（有毒）；"信使分子"	常温与O_2**迅速**化合
NO_2	**红棕色**、刺激性气味、有毒	易溶于水	与水反应生成硝酸

N_2为什么这么稳（p109判据照录）：「通电、高温和高压等苛刻的反应条件则表明氮气的化学性质很稳定」——还原性和氧化性都很弱。记忆句：**条件有多苛刻，性质就有多稳定**（N≡N三键键能大，大学再拆深）。

条件苛刻度谱（本节专属方法论，：

· 放电：N_2+O_2——只需放电（模拟闪电）

· 高温、高压、催化剂：**$N_2+3H_2\rightleftharpoons 2NH_3$**（氮-4·工业合成氨，四字段）【修补录1023】：

四字段	内容
条件	高温、高压、催化剂——三条件缺一不可
现象/类型	工业合成（连续生产，无课堂演示现象）；**可逆反应**⇌——同一条件下正逆反应同时进行、反应不能进行到底（⇌符号口径同uot;条）
电子账	N：0→-3，得$3e^-\times2=6e^-$；H：0→+1，失$1e^-\times6=6e^-$——得=失 ✓
归属	化合反应＋氧化还原反应（N_2是氧化剂被还原，H_2是还原剂被氧化）

· 常温迅速：$NO+O_2$——不用任何条件

氮氧化物三步转化【三线互译①】（＋方程式氮-1/2/3）：

步骤	宏观现象（实验照录）	微观本质	符号表达
①放电固氮	感应圈放电（图3-3-5），产生无色气体	N≡N断键：2个N各失$2e^-$给O	N_2+O_2—放电→2NO（氮-1）
②NO遇O_2	注入O_2：无色**变红棕色**（图3-3-6）	2N(+2→+4)各失$2e^-$，O_2得$4e^-$——NO被O_2氧化	$2NO+O_2=2NO_2$（氮-2）
③NO_2入水	注入水：**红棕色褪去、液面上升**（图3-3-7）	歧化：3个N(+4)中2个升到+5、1个降到+2	$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$（氮-3）

氨：极易溶的碱性气体

物理性质+**三用途**（p110照录）：NH_3是无色、有刺激性气味的气体；标准状况密度比空气小（$0.771\ g\cdot L^{-1}$）；**极易溶于水——1体积水溶解约700体积氨气**。三用途：①液氨汽化吸热→**制冷剂**；②氮肥工业原料；③硝酸工业原料。氮肥三形态：铵态（NH_4^+）/硝态（NO_3^-）/有机态——尿素[$CO(NH_2)_2$]。

氨水与类别转化（p111照录）：氨溶于水与水反应生成一水合氨（$NH_3\cdot H_2O$），氨水显**弱碱性**（一水合氨部分电离出少量OH^-，使酚酞变红）。注意p111原文的点睛句：「在这类转化中，**氮元素的化合价没有改变，实现的是物质类别的转化**」——$NH_3\rightarrow NH_3\cdot H_2O\rightarrow$铵盐全程-3价：**横着走**（二维图通法，§3.1读图规则）。

两条水系方程式：

· $NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$（氮-5，可逆⇌；非氧化还原）

· $NH_3\cdot H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-$（氮-16，部分电离；装配补录·p111教材原印"其电离方程式为"）——酚酞变红的判据链就此闭合

喷泉实验（图3-3-12/13，p111）：氨溶于水（酚酞红色喷泉/液柱）。

【三线互译②：红色喷泉的一事三说】

· 宏观线：**挤入少量水，烧杯里的水沿导管涌上，形成**红色喷泉

· 微观线：**1体积水吃掉约700体积NH_3——瓶内气体分子骤减，**压强骤降到远低于大气压，大气压把水"压"上去成喷泉；溶了的NH_3部分电离出OH^-，酚酞遇碱变红

· 符号线：$NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$（溶解主因）＋$NH_3\cdot H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-$（变红原因，氮-5/16）——喷泉原理单列=负压差"）

氨的还原性：工业制硝酸第一步

判据（p112照录）：氨中氮元素化合价为**最低价（-3）**，因此氨具有**还原性**——"最低价只能升、不能再降"（价态通则，§3.2三段论平移）。

催化氧化（氮-7）：$4NH_3+5O_2$—催化剂（铂、铑）/Δ→$4NO+6H_2O$——工业上利用此反应制备生产硝酸所需的NO（p112照录）。电子账：4N(-3→+2)共失20e⁻=5O(0→-2)共得20e⁻。

非氧化还原的两条氨系化合（氮-6）：$NH_3+HCl=NH_4Cl$——**两瓶对口，白烟**（图3-3-14；与NH_4Cl受热分解互为逆写，见3.3.5"假升华"）。

铵盐与实验室制氨

铵盐四性质（p112照录归纳，
1. **受热易分解**（原文"具有受热易分解的性质"，"具"字为鲁科原文特征）：NH_4HCO_3—Δ→$NH_3\uparrow+CO_2\uparrow+H_2O$（氮-8）；$NH_4Cl$—Δ→$NH_3\uparrow+HCl\uparrow$（氮-9）——因此铵态氮肥**密封包装、阴凉通风，不能与碱性物质（如草木灰）混合施用**（否则放氨跑肥）
2. **与碱溶液共热放氨**：$NH_4^++OH^-$—Δ→$NH_3\uparrow+H_2O$（氮-10）——**检验溶液中铵离子**的标准方法
3. 实验室制氨：$2NH_4Cl+Ca(OH)_2$—Δ→$2NH_3\uparrow+CaCl_2+2H_2O$（氮-11，标准式）；**向下排空气法**收集（密度比空气小）；**湿润的红色石蕊试纸**验满（变蓝即满）
4. 与酸化合成盐：$NH_3+HCl=NH_4Cl$（氮-6）

"假升华"辨析（D件必锚场景）：NH_4Cl受热试管口出现的"白烟"，常被误判为**升华**（物理变化）。真相：受热**分解**（氮-9）生成NH_3与HCl，两气体在试管口**冷处重新化合**成NH_4Cl白烟（氮-6逆用；图3-3-14白烟同源）——"分解-复合"是化学变化，"升华-凝华"是物理变化，机理两回事（27;假升华'考点"）。

硝酸：不稳定的强氧化剂

物性与保存（p114照录）：纯净硝酸是无色、易挥发、有刺激性气味的液体；熔点-42℃、沸点83℃；密度1.5 $g\cdot cm^{-3}$。**受热或见光分解产生NO_2**→实验室保存浓硝酸用**棕色试剂瓶+阴凉处**。浓度口径：市售68%~70%；95%以上叫发烟硝酸。

分解式（氮-12）：$4HNO_3$—受热或光照→$4NO_2\uparrow+O_2\uparrow+2H_2O$——歧化：4N(+5→+4)得4e⁻=2O(-2→0)失4e⁻（棕色瓶保存的原因方程式）。

强氧化性判据（D件必锚，p114照录）：「硝酸具有强氧化性，能与**除金、铂、钛**以外的大多数金属反应（"钛"在列系鲁科原文特征），其还原产物**与硝酸的浓度有关**。通常，浓硝酸与金属反应生成的还原产物主要是**二氧化氮**，稀硝酸……主要是**一氧化氮**。」

浓稀分野两式：

· $4HNO_3$(浓)+Cu=$Cu(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2O$——铜片溶解、**红棕色气体**、溶液**绿色**（图3-3-19）；Cu失2e⁻=2N(+5→+4)得2e⁻

· $8HNO_3$(稀)+3Cu=$3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$——铜片溶解、**无色气体（瓶口遇空气变红棕）**、溶液**蓝色**（图3-3-18）；3Cu失6e⁻=2N(+5→+2)得6e⁻

被还原的硝酸占几分之几（跨节缝合§2.3"旁观离子"）：8个HNO_3里，只有**2个**N被还原成NO（+5→+2），另外**6个**以NO_3^-身份进$Cu(NO_3)_2$当"旁观者"（化合价没动）——**被还原HNO_3占2/8**。这与§2.3里MnO_2+4HCl"4个HCl只有2个Cl上场"是同一出戏：**起氧化性/还原性作用的只是变价的那部分微粒**。

非金属也反应（p115照录）：加热条件下，浓硝酸还能与碳单质等非金属发生氧化还原：$4HNO_3$(浓)+C—Δ→$CO_2\uparrow$+$4NO_2\uparrow$+$2H_2O$（氮-15）。

钝化四格表（冷+浓才钝化）（p115照录+§3.2 p99平行结构，而钝化……可以用铁质或铝质容器盛放冷的浓硝酸。」

	常温（冷）	**加热**
铁/铝 × 冷浓硝酸	**钝化**（可用铝/铁容器盛放）	氧化膜破坏，正常反应
铁/铝 × 冷浓硫酸	**钝化**（同规则，p99平行）	正常反应
铁/铝 × 稀硝酸	**不钝化，常温即溶**（易错13-3实证）	更快溶解

【三线互译③：Cu与稀硝酸的一事三说】

· 宏观线：**铜片溶于稀硝酸（4mol·L^{-1}），**无色气体**生成，到瓶口遇空气变**红棕色；**溶液变**蓝色（Cu^{2+}）

· 微观线：3个Cu各失$2e^-$共$6e^-$；8个HNO_3中2个N(+5)各得$3e^-$降到+2成NO——NO出瓶口被O_2氧化成NO_2才显红棕色（红棕色不是硝酸直接给的）

· 符号线：$8HNO_3$(稀)+3Cu=$3Cu(NO_3)_2$+$2NO\uparrow$+$4H_2O$（氮-14）；出瓶后$2NO+O_2=2NO_2$（氮-2）——两式连写才是完整现象链

环境影响：两条污染线

· 光化学烟雾：「**汽车尾气中的氮氧化物与碳氧化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾**」——**治理靠**催化转化（真题位：$2NO+2CO$—催化剂→N_2+2CO_2，见应试打法登记表）

· 水体富营养化：「当进入水体的氮元素的含量增大时，会造成水体的富营养化，导致藻类'疯长'并覆盖在水面上」——旁注：NH_4^+与NO_3^-是自然界中活化氮的主要形态

· 衔接：硫酸型酸雨（SO_2，§3.2）与硝酸型酸雨（氮氧化物）是大气两条污染线——治理思路同源：**源头截留+吸收转化**

氮家族上二维图：五档价态各有性格

把氮家族放上§3.1首立的坐标系（横轴=类别六格含碱列，纵轴=价态-3/0/+2/+4/+5；

价态＼类别	**氢化物**	**单质**	**氧化物**	**碱**	**酸**	**盐**
+5（最高价）	—	—	—	—	HNO_3	NO_3^-（硝酸盐）
+4（中间价）	—	—	NO_2	—	—	—
+2（中间价）	—	—	NO	—	—	—
0	—	N_2	—	—	—	—
-3（最低价）	NH_3	—	—	$NH_3\cdot H_2O$	—	NH_4^+（铵盐）

三句话读图（§3.2三段判据平移）：

· 3最低价（**NH_3）：只能升价=只有**还原性（3.3.4催化氧化实证）

· +5最高价（**HNO_3）：只能降价=只有**氧化性（3.3.6浓稀分野实证）

· +2/+4中间价（**NO/NO_2）：可升可降**=双性——NO_2入水一步里它自己既升又降（歧化，氮-3）；NO遇O_2是还原剂（氮-2）、遇CO又当氧化剂（登记表2023江苏T8-C）

· 横向互转（价不变）=类别转化：NH_3⇌NH_3·H_2O⇌铵盐、HNO_3⇌硝酸盐

· 版本差异点（照录）：氮图比硫图**多"碱"列**（NH_3·H_2O落位）——

经典例题

（四段式：题干/解答/思维标注/定级。例1对标苏T8）改造，例2对标知识点13-8实验室制氨与铵盐三验改造（自编示例），例3为母题13-主4（2024湖南T7）现象链全文态改造；母题真题库由团队C件合流后补入。）

例1（固氮概念判断）

题干：下列说法不正确的是：A．自然固氮、人工固氮都是将N_2转化为NH_3　B．侯氏制碱法以H_2O、NH_3、CO_2、NaCl为原料制备$NaHCO_3$和NH_4Cl　C．工业上通过NH_3催化氧化等反应过程生产HNO_3　D．多种形态的氮及其化合物间的转化形成了自然界的"氮循环"

解答：**A**。固氮=N_2→**含氮化合物**（合成氨得NH_3，雷电得NO），不都是NH_3；B侯氏制碱√；C $4NH_3+5O_2$—催化剂→4NO三步制HNO_3√；D√

思维标注：固氮概念只认"游离态→化合态"一个判据——A项偷换成"都转化为NH_3"，用闪电固氮产物NO一击即破。概念题的错项都是"把定义的子集说成全集"。

定级：[标准]（一转：定义域判断）

例2（实验室制氨方案）

题干：实验室要制取并收集一小瓶干燥的氨气：①写反应方程式并指明收集与验满方法；②能选用浓硫酸干燥氨气吗？③如何检验某溶液中含有NH_4^+？

解答：①$2NH_4Cl+Ca(OH)_2$—Δ→$2NH_3\uparrow+CaCl_2+2H_2O$；**向下排空气法**收集（密度比空气小）；**湿润红色石蕊试纸**放瓶口，变蓝即满 ②不能——NH_3是碱性气体，与酸反应（NH_3+HCl=NH_4Cl同族），干燥应选**碱石灰** ③取样加NaOH溶液共热，**湿润红色石蕊试纸变蓝**（或蘸浓盐酸玻璃棒靠近冒白烟）即含NH_4^+——NH_4^++OH^-—Δ→$NH_3\uparrow+H_2O$（干燥剂判据对标2023广东T4）

思维标注：氨的三件事全绑在"碱性气体"一个身份上——收集（向下排空气）、干燥（忌酸性干燥剂）、验满（湿润红石蕊变蓝）；离子检验写"加碱共热+试纸"两步才算完整。

定级：[标准]（一转：性质→方案映射）

例3（Cu与稀硝酸现象链·全文态改造）

题干：某学生按图示方法进行实验（锥形瓶+长颈漏斗+铜丝浸入稀HNO_3）：①铜丝表面缓慢放出气泡，锥形瓶内气体呈红棕色；②气泡释放速度逐渐加快，气体颜色逐渐变深；③一段时间后气体颜色逐渐变浅，至几乎无色；④锥形瓶中液面下降，长颈漏斗中液面上升，最终铜丝与液面脱离接触，反应停止。下列说法正确的是：A．开始缓慢是铜在稀HNO_3中钝化　B．红棕色表明Cu与稀HNO_3直接生成NO_2　C．红棕色变浅主要因$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$　D．反应停止是硝酸消耗完全

解答：**C**。A错——稀HNO_3中Cu不钝化（缓慢是温度低、速率小）；B错——Cu+稀HNO_3生成**NO**（无色），

红棕色是NO被装置内O_2氧化所致；C对——生成的NO_2部分溶于装置内水蒸气/液面水发生$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$，红棕褪去；D错——停止原因是**铜丝与液面脱离（固液分离）**，非硝酸耗尽
思维标注：本题是氮系"颜色-溶解-转化链"的总装考——每段现象都要往氮-2/氮-3/氮-14三条式子上贴：红棕色=NO_2在瓶、变浅=NO_2入水、停止=断接触。钝化只在"冷+浓"才出场，稀硝酸里答钝化直接送分出去。
定级：[进阶]（两转以上：四段现象逐段归因+钝化边界反例）

易错卡（症状/错因/维持机制/钉死）

卡1｜条件写错档：N_2+O_2写"点燃"

· 症状：方程式条件写"点燃"；认为NO有毒可任意排放；误判NO可久存敞口瓶

· 错因：与$C+O_2$、$S+O_2$的"点燃"类化，未锚定p107/p108放电条件；「迅速化合」未入链

· 维持机制：N≡N键能大→"性质稳定"被泛化成"任何条件稳定"；闪电10%固氮与合成氨苛刻条件没形成"条件苛刻度谱"

· 钉死：**条件三档谱**——放电（N_2+O_2）/**高温高压催化剂（合成氨）/常温迅速（$NO+O_2$）；NO收集**只许排水法（不溶水+忌O_2）

卡2｜$3NO_2+H_2O$的歧化比例与双性不敢判

· 症状：误写N_2O_3/N_2O_5等其他产物；3:2:1比例错位；NO_2"既是氧化剂又是还原剂"不敢下判

· 错因：+4价中间价态双性判据（同§3.2错误12-3根因）未迁移到氮系；歧化电子账不熟

· 维持机制：价类图上NO_2(+4)悬在NO(+2)与HNO_3(+5)之间，"相邻价态互转"没读出来；工业语境与实验室喷泉场景割裂

· 钉死：**电子账三步——升价失电子定还原剂**（2/3**的N→HNO_3）、降价得电子定氧化剂**（1/3的N→NO）、比例1:2反写防错

卡3｜钝化平行迁移混乱

· 症状：p114实验3（铜换铁片）误答"铁不反应"——忽视稀硝酸常温即溶铁；"钝化"条件丢"浓"丢"冷"

· 错因：硫节钝化结论（p99）正向迁移时把硝酸体系误并；双条件（冷+浓）在教材分散两节，平行结构未显式编排

· 维持机制：一句话记忆太强（"铁铝遇硝酸钝化"），条件限定词脱落

· 钉死：钝化四格表上墙（浓硫酸/浓硝酸×铁/铝×常温钝化-加热反应）；缺任何一格条件就重新过表

卡4｜NH_4Cl受热"白烟"当升华

· 症状：把NH_4Cl受热白烟判为升华（物理变化）

· 错因："分解-复合"与"升华-凝华"未分清；"白烟"一词在NH_3+HCl与NH_4Cl受热两场景反复出现，字形相近机理不同

· 维持机制：碘"升华"先入为主；白烟视觉相似

· 钉死：**NH_4Cl"假升华"用氮-9式+图3-3-14双锚对证——受热**分解（**氮-9**）**+冷处**重新化合（氮-6逆用）=化学变化

应试打法（本节题型通用思路）

判据句：方程式系数即比例：微粒数之比=物质的量之比=同态气体体积比——质量比不等于系数比。

四大高频考位：

1. **固氮概念判断**——选择题（母题13-主1：2022江苏T8）
2. **转化链"能否实现"判断**——选择题（母题13-主2：2023江苏T8；母题13-主5：2021江苏T7）
3. **Cu与浓/稀硝酸现象与产物**——实验现象链大题（母题13-主4：2024湖南T7全文态）+钝化边界反例（切片13-切3：2023浙江1月T5-D"常温铁与浓硝酸制备NO_2"错误项）
4. **条件谱与电子账**——NA题/电子守恒（切片13-切4：2022重庆T5合成氨N—H键数；切片13-切5：2022北京T12 N_2O_4电子账0.4mol转移0.4N_A）

真题登记表：

编号	真题	答案	考位
13-主1	2022江苏T8（固氮+氮循环）	A	固氮概念
13-主2	2023江苏T8（工业制硝酸三步）	B	转化链（NO不与水直接反应）
13-主3	2023广东T4（NH_3喷泉四装置）	B	氨四件套（P_2O_5不能干燥NH_3）
13-主4	2024湖南T7（Cu+稀HNO_3四段现象）	C	现象链+钝化边界
13-主5	2021江苏T7（转化能实现）	C	NO→N_2还原主线（尾气治理）
13-主6	2022天津T5（催化转化器）	C	N_2稳定性判据（常温不易发生）
13-切1	2021河北T4（硫氮双挂）	D	氮的固定误述排除
13-切2	2021全国乙T8-A（收集方向）	C整题	NH_3向下排空气
13-切3	2023浙江1月T5-C/D（双挂）	D整题	催化氧化正确/钝化反例
13-切4	2022重庆T5（合成氨NA）	B	N—H键数=2N_A
13-切5	2022北京T12（MOFs进阶）	D	+4双性+电子账0.4N_A
13-挂1	2024福建T6（N_8，C件存量）	—	游离态0价情境

一图收束：氮系题→先标价态（-3/0/+2/+4/+5）→定性格（最低只还原/最高只氧化/中间双性）→对条件三档谱（放电/高温高压催化剂/常温）→现象往颜色-溶解-转化链上贴→算电子账（得失相等，旁观者不数）

尾气治理彩蛋（同一考点双题互证）：2NO+2CO—催化剂→N_2+2CO_2（2023江苏T8-C与2022天津T5同族）——NO中+2价N降为0，NO作**氧化剂**；CO作还原剂。尾气处理思路照录为"吸收转化"

本节串联图（文字版）

```
```

上游：§2.3氧化还原（歧化/电子守恒/旁观者）→ §3.2硫（中间价双性三段论/浓硫酸钝化/硫酸型酸雨）
本节：§3.3氮循环 = 固氮（N_2→化合态）→ N_2/NO/NO_2链（放电/常温迅速/入水歧化）
→ NH_3（最低价只还原；极易溶喷泉）→ 铵盐（三验/假升华）→ HNO_3（最高价只氧化；浓NO_2稀NO；冷

浓钝化）
横向：§3.2 SO_2与NO_2平行（毒气/入水成酸/歧化家族）；浓硫酸-浓硝酸钝化四格表互证
下游：必修二合成氨与硝酸工业（氮-4/氮-7放大）、原电池（Cu-NO_3^-电化学）；
价态-类别二维图_重制版（追加件4/4）：氮是五档价态+含碱列的完整样本
边界：NO只排水法收集；硝酸溶金属"除金、铂、钛"；发烟硝酸>95%；钝化=冷+浓双条件缺一不可
```

---

---

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——氮的五档价态（-3/0/+2/+4/+5）怎么一张图管全族？并用"两条污染线"演示价态转化怎么落进环境问题。

**第一步·先说结论**（-3 $NH_3$/铵盐→0 $N_2$→+2 NO→+4 $NO_2$→+5 $HNO_3$/硝酸盐：五档价态各有性格，升档靠氧化剂降档靠还原剂，中间档"双性"同硫族逻辑）→**第二步·再说为什么**（$N_2$三键稳定常温惰性，闪电固氮/人工固氮破三键——固氮=游离态→化合态唯一判据）→**第三步·举个例子**（光化学烟雾=NO/$NO_2$线；富营养化=铵盐硝酸盐入水线——价态图两侧各挂一条污染线；⚠简化边界：册内主推"五档图+两条污染线"一句版，硝酸的完整氧化性谱系（钝化/王水）在教材深究区，讲的时候一句"深究区"带过即可）。

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"$NO_2$与水反应只生成硝酸"（$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$——歧化，NO别漏）或"实验室收集NO用排空气法"（NO遇$O_2$立变$NO_2$，只能排水法）——两处分别可溯易错卡卡2（歧化比例）与正文氮氧化物段。

**卡壳路由**：卡在"五档价态定位"→回正文五档图；卡在"$NO_2$/$HNO_3$转化"→回"硝酸：不稳定的强氧化剂"节+卡2；卡在"铵盐三验"→回"铵盐与实验室制氨"节（加碱共热+湿润红石蕊两步）。

## 附1：收口自测（合书三问·快问快答框架，自教材§3.3"活动·探究任务2"思考三问扩写，源锚随条）

1. [保底] 固氮的定义？——游离态氮（$N_2$）转化为含氮化合物的过程；途径=生物（根瘤菌90%）+闪电（10%）+人工（合成氨等）。
2. [标准] 检验溶液中的铵离子？——加碱溶液共热，湿润红色石蕊试纸变蓝（$NH_4^+ + OH^- \xrightarrow{\Delta} NH_3\uparrow + H_2O$）。
3. [标准] 实验室如何获取氨气？——$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} 2NH_3\uparrow + CaCl_2 + 2H_2O$；向下排空气法收集；湿润红色石蕊试纸验满。
4. [进阶] 为什么浓、稀硝酸与Cu的还原产物不同？——还原产物与硝酸浓度有关：浓→$NO_2$（N+5→+4），稀→NO（N+5→+2）；被还原的硝酸都只占变价份额（浓2/4，稀2/8）。
5. [进阶] $3NO_2+H_2O$中谁氧化谁还原？——歧化：$NO_2$既氧化剂又还原剂，2/3的N升+5入酸、1/3的N降+2成NO。
```

附2：讲法锚点定位

· P43 氮元素+氮气+氮的氧化物（4155s）／P44 氨（3012s）／P45 铵盐+氨气实验室制备（3439s）

· 组织信号：P43氮氧化物与P44氨分课，与鲁科p107-108（氮氧化物）/p110-112（氨）段落切分一致；P45铵盐+实验室制氨对p112三式（氮-8/9/11）；P45铵盐检验与p112"检验溶液中的铵离子"直接对位

· 粒度声明：分P级锚点为最细粒度；人教必修二体系授课、先硫后氮与鲁科节序对齐。非白名单UP一律未采